RingMoClaw：经验驱动的遥感自演化多智能体科研框架

中文科学精读与技术机理解构

Kaiyue Kang、Qixuan He、Peijin Wang、Yingchao Feng、Chao Ren、Kangxin Wang、Wenhui Diao、Yixiao Wang、Liangjin Zhao、Kaiwen Wei、Nayu Liu、Xian Sun · arXiv:2609.00814v2 (preprint · venue unverified) · 2026

本精读报告立足于 RingMoClaw 原文证据与数学公式，全面解构多智能体如何在异构同行审稿与双流经验引导下实现遥感算法自主演化。

目录

01 · 范式跃迁：从一次性任务编排到自演化科研闭环 3

02 · 架构解耦：执行分支、异构 Critic 审稿与三阶段质检卡点 4

03 · 经验认知中枢：双流动态经验总线与五分钟敏捷验证协议 7

04 · 实证突破：目标检测七轮轨迹复盘与 MSFR/CPR 架构自主创新 11

05 · 全域泛化与效率超越：跨任务评测与对标 AutoResearch 13

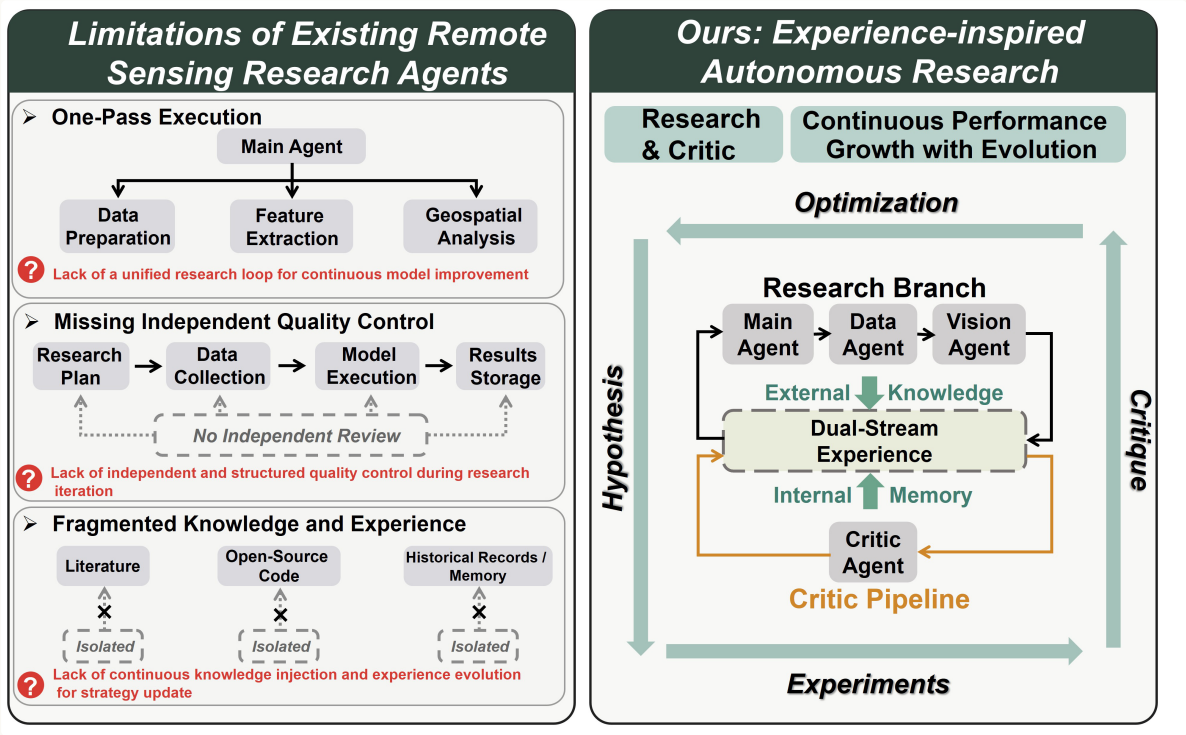
06 · 深度消融与边界反思：有效性边界与未来科研启示 15

07 · 证据来源与页面锚点 17

范式跃迁：从一次性任务编排到自演化科研闭环

> 科研智能体若仅停留于单次任务的自动化脚本执行，便无法积累长效经验；唯有构建自演化科研闭环，才能在连续假设迭代中实现自主创新。

在遥感与地理信息科学领域，数据形态的高度异构性（如多光谱、高分辨率光学、合成孔径雷达等）与成像几何的极端复杂性，对算法研发提出了严苛要求。传统基于大语言模型（LLM）的科研辅助系统大多依赖单次任务驱动的流水线范式：用户输入任务描述，智能体检索代码、生成配置并启动单次训练。这种模式在面对复杂遥感基准时存在根本缺陷：一旦实验未达预期，系统缺乏跨实验周期的结构化反思能力，极易陷入盲目试错或死循环。



传统一次性科研流水线与 RingMoClaw 自演化闭环架构的范式对比（F01）

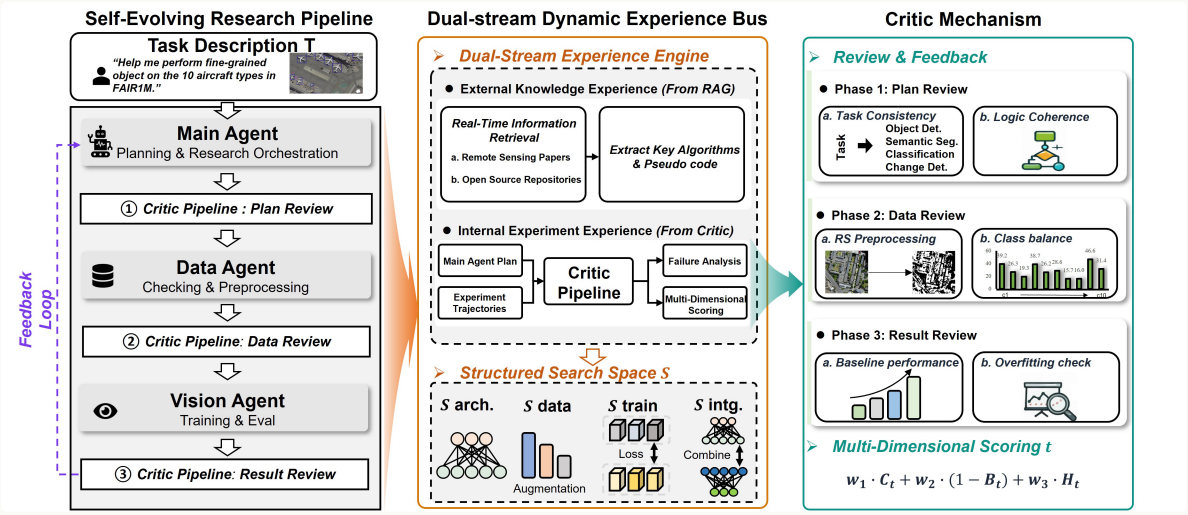
Fig. 1 清晰揭示了科研范式的关键演进：传统方案为前向开环流程，缺乏实验诊断与知识积累机制；RingMoClaw 则引入了双向交互通道，将历史实验成败转化为显式经验总线，驱动后续迭代的有向收敛。

为了打破这一瓶颈，RingMoClaw 提出了以经验驱动为核心的自演化科研框架。其核心思想是将科研探索形式化为一个由问题建模、假设生成、代码实现、受限验证、独立同行评议与经验反思构成的闭环动力学系统。系统不再把每次实验视为孤立事件，而是将其转化为可检索、可加权、可继承的认知资产，使多智能体集群具备了持续进化的科研自驱力。

架构解耦：执行分支、异构 Critic 审稿与三阶段质检卡点

> 防范大模型自我评估同谋偏见的关键，在于将执行流与审稿流在模型架构与状态空间上彻底解耦，设立三阶段硬性质量拦截卡点。

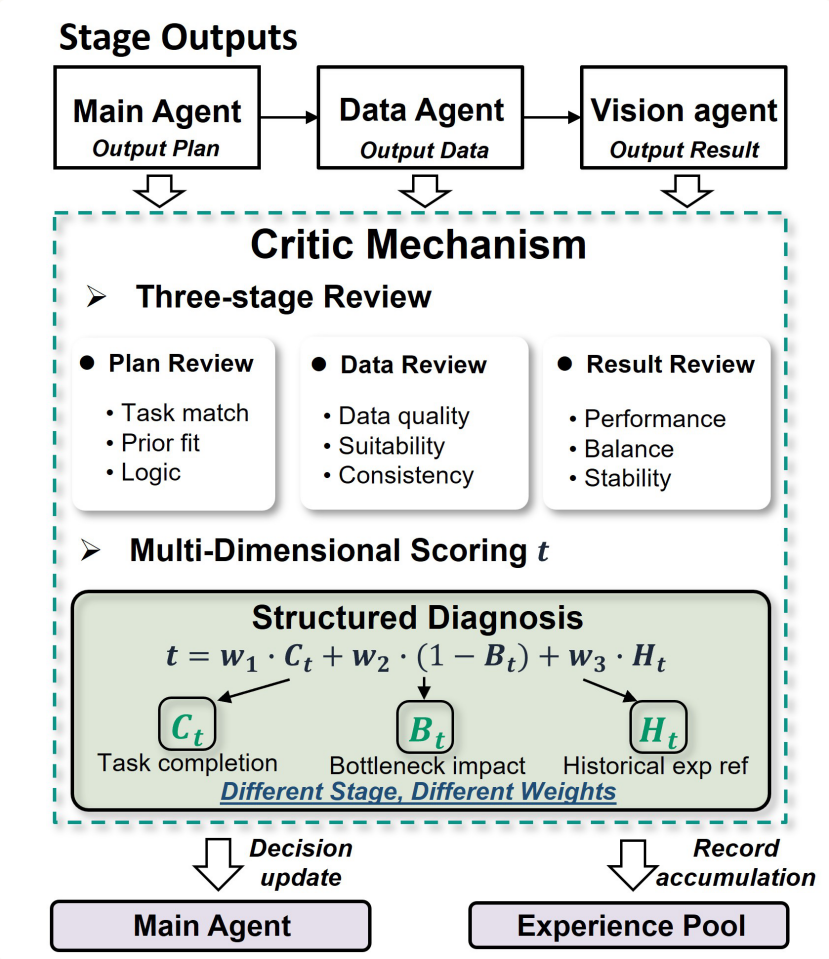
RingMoClaw 的系统架构由执行集群与审查中枢两个正交解耦的系统构成。执行集群包含三大角色：Main Agent（负责全局科研规划与假设提出）、Data Agent（负责遥感数据切片、预处理与增强管道）以及 Vision Agent（负责模型架构搭建与训练执行）。为了杜绝同一模型在自编自审时必然出现的虚假确认同谋，审查中枢引入了独立的异构 Critic 智能体。在具体实现中，执行分支与 Critic 选用不同家族的基础大模型（如 GLM-5 Turbo 与 Minimax 2.7 交叉配置），从语义表征底层阻断评估偏见。



RingMoClaw 总体系统架构：主智能体、执行智能体、异构 Critic 与双流经验总线协同交互全景〔F02〕

架构图完整展示了三大执行角色（Main, Data, Vision）与独立 Critic 之间基于消息契约的调用拓扑。沙箱环境 Experiment Executor 隔离执行代码，其日志与指标被结构化提取并送交 Critic 审阅，保障了系统的鲁棒性与安全性。

审查机制并非在实验结束时才作后验评价，而是划分为三个串行的硬性质量卡点：(1) 方案审查（Plan Review）：在代码生成前，严格核验技术方案与遥感任务特性的契合度（例如针对小目标检测是否配置了适当的高分辨率锚框尺度），拦截逻辑不自洽的候选方案以避免无效算力浪费；(2) 数据审查（Data Review）：核查数据切片尺寸、类别失衡处理策略及预处理代码合规性；(3) 结果审查（Result Review）：对训练收敛曲线、多类别指标平衡性进行深度量化诊断，判断当前改进是否属于实质性突破还是过拟合波动。



异构 Critic 审稿机制的三阶段质检卡点(Plan, Data, Result Review)与四级控制流决策路由〔F04〕

流转图详细刻画了各审查阶段的输入条件与分支转移逻辑。当综合评分超过 0.75 且瓶颈影响度不超过 0.30 时放行；中等评分且存在局部缺陷时触发 Revise 要求针对性修补；严重违规时直接 Reject 回退。

公式 Eq. (1)〔EQ-01〕

$$\mathrm{Score}_t = w_1 C_t + w_2 (1 - B_t) + w_3 H_t$$

Critic 多维结构化打分函数：结合阶段完成度 C_t、瓶颈危害度 B_t 与历史经验契合度 H_t，通过 1 - B_t 反转瓶颈抑制效应，采用阶段特化权重评估候选方案质量。

角色定位：Critic 多维结构化打分函数

核心项解析与数学直觉：

- 1 - B_t(瓶颈反转抑制项)：B_t 表示当前策略遭遇瓶颈的严重度。公式采用 1 - B_t 将惩罚反转为可用度：无瓶颈时 (B_t=0) 得满分，瓶颈严重时 (B_t=1) 得分为 0，迫使系统优先解决瓶颈。
- w_1 C_t(阶段目标牵引项)：正向奖励阶段产出成果(如代码可行性或精度增益)。
- w_3 H_t(全局经验先验正则项)：利用先验经验库约束搜索范围，防止在无先验支持的盲区过度耗费算力。

> 工程实现与代理说明：采用预设静态权重表配合四级控制流阈值，未引入自适应权重在线优化

如公式 (1) 所示，Critic 综合评分构建在三个显式维度之上：任务目标完成度 $C_t \ in [0, 1]$、瓶颈缺陷影响度 $B_t \ in [0, 1]$ 以及全局经验一致性 $H_t \ in [0, 1]$。公式设计中采用 $1 - B_t$ 的反转构造，使得当系统出现关键短板（如严重的类别漏检或显存溢出）时，$B_t \ to 1$ 导致得分骤降，强制促使主智能体在下一轮优先修复该瓶颈。此外，权重向量 (w_1, w_2, w_3) 在三个审查阶段实行特化配置：方案审查设为 $(0.30, 0.50, 0.20)$，重在压制方案潜在瓶颈；数据审查设为 $(0.35, 0.40, 0.25)$；结果审查设为 $(0.50, 0.30, 0.20)$，则将权重重心向实际精度达成度倾斜。

公式 Eq. (2) 〔EQ-02〕

$$o_{\text{main}}^{t+1} = \Pi_{\text{update}}(s_t, \{c_t, \text{Score}_t\})$$

Main Agent 基于 Critic 结构化诊断报告与综合评分实施顶层决策状态转移，确立决策收敛方向。

角色定位：Main Agent 全局决策状态转移算子

核心项解析与数学直觉：

- `\Pi_{\text{update}}(s_t, \{c_t, \text{Score}_t\})`（状态转移与调度闭环）：Main Agent 依据量化评分与定性诊断进行控制流路由：高分推进，中分结合 c_t 进行局部修复，低分回退。

> 工程实现与代理说明：通过 LLM Prompt 编排与状态转移机制实现策略算子，非参数化强化学习网络

在获得 Critic 的标量评分 $\ text{Score}_t$ 与细粒度诊断建议 c_t 后，Main Agent 依照公式 (2) 触发决策状态转移。更新算子 $\ Pi_{\ text{update}}$ 依据综合反馈决定是进入下一演化轮次、触发参数局部微调，抑或是回滚当前分支并向全局记忆池写入负样本约束，从而构成了系统决策演进的控制律。

经验认知中枢: 双流动态经验总线与五分钟敏捷验证协议

> 双流动态经验总线有机融合外生文献先验与内生试错记忆，配合五分钟敏捷验证协议，实现了探索空间的高效剪枝与极低成本早筛。

科研智能体演化的认知基石是经验的积累与迁移。RingMoClaw 构建了结构化的四维搜索空间与双流动态经验总线。全局算法搜索空间如公式 (3) 所示，划分为模型架构、训练策略、数据处理与系统集成四个解耦维度。每个算子由公式 (4) 赋予强类型输入输出契约 $\ omega = \ {I, O, F, P\ }$，确保了算子插拔与组合时的接口兼容性。

公式 Eq. (3) 〔EQ-03〕

$$\mathcal{S} = \{\mathcal{S}_{\text{arch}}, \mathcal{S}_{\text{train}}, \mathcal{S}_{\text{data}}, \mathcal{S}_{\text{intg}}\}$$

遥感自主演化搜索空间划分为架构、训练、数据与系统集成四维空间，实现有向剪枝与算子调度。

角色定位: 遥感四维结构化搜索空间定义

核心项解析与数学直觉:

- 结构化解耦(维度划分): 将复杂的端到端算法设计解耦为四个独立或协同的探索子空间，降低组合爆炸风险。

公式 Eq. (4) 〔EQ-04〕

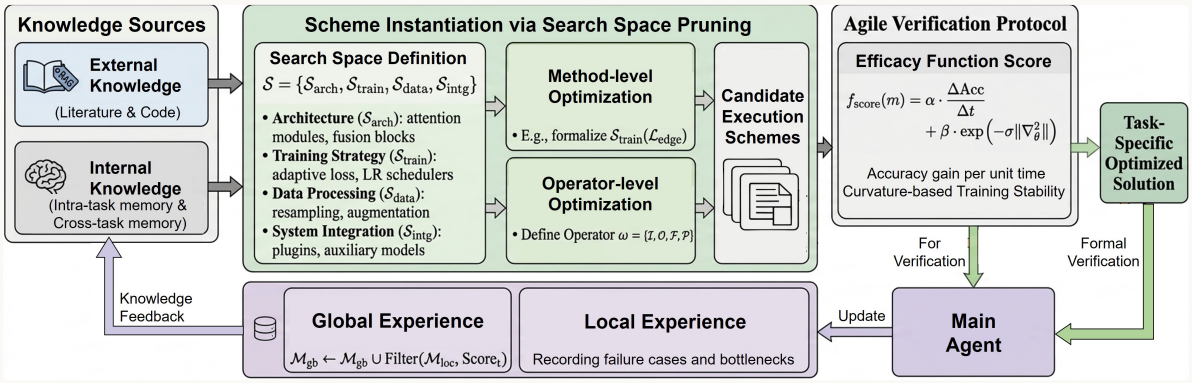
$$\omega = \{I, O, F, P\}$$

从外部文献与开源代码中剥离环境与脚手架后，提炼出的标准化算子四元组定义。

角色定位: 外部文献与代码提取的可复用算子元组

核心项解析与数学直觉:

- (I, O, F, P)(模块化隔离): 剥离无关脚手架代码，仅保留核心计算逻辑与张量接口，确保跨项目可插拔执行。



双流动态经验总线：外生文献知识库与内生多任务试错记忆池的汇聚与动态剪枝拓扑〔F05〕

图解清晰展示了双流拓扑：外生知识流通过 RAG 从遥感前沿论文与开源代码中提取算子与超参模板；内生知识流则持续记录当前任务的局部禁忌表(Taboo List)与跨任务全局经验库。通过任务相似度匹配与负样本剪枝，有效压缩了解空间搜索半径。

公式 Eq. (5)〔EQ-05〕

$$\mathcal{M}_{\text{gb}} \leftarrow \mathcal{M}_{\text{gb}} \cup \text{Filter}(\mathcal{M}_{\text{loc}}, \text{Score}_t)$$

全局经验总线更新规则：通过 Critic 打分门控筛选局部高价值成功路径与典型失败模式，增量合并入跨任务经验库。

角色定位：跨任务全局经验记忆库增量更新规则

核心项解析与数学直觉：

- `\text{Filter}(\mathcal{M}_{\text{loc}}, \text{Score}_t)`(经验质量门控与噪声过滤)：防止局部试验中的偶然性噪声和劣质方案污染跨任务经验库，仅将验证高分和典型阻断模式持久化入库。
- `\cup`(集合合并与知识累积)：随着探索的任务增多，全局经验池持续扩充，为后续新任务提供丰富的先验支持。

> 工程实现与代理说明：向量数据库检索与元数据索引结合，具体去重聚类公式原文未展开

在知识沉淀机制中，公式 (5) 定义了局部任务记忆向全局经验库 $\mathcal{M}_{\text{gb}}$ 的准入更新律。只有通过噪声过滤算子 Filter 并满足 Critic 综合评分阈值($\text{Score}_t \ge 0.75$)的高质量经验与强指导性失败教训，才被允许持久化归档至跨任务认知中心，从源头抑制了劣质探索经验的污染扩散。

公式 Eq. (6) 〔EQ-06〕

$$f_{\text{score}}(m) = \alpha \left(\frac{\Delta \text{Acc}}{\Delta t} \right) + \beta \exp\left(-\sigma \| \nabla_\theta^2 \| \right)$$

五分钟敏捷验证综合评分函数：平衡单位时间精度增益与训练稳定性；工程实现中以最后 50 步训练损失变异系数作为二阶曲率的轻量化代理指标。

角色定位：五分钟敏捷验证早期综合适应度评分函数

核心项解析与数学直觉：

- `\frac{\Delta \text{Acc}}{\Delta t}`（单位时间精度收益率）：敏捷早筛关注算力投入产出比。若精度提升极慢导致 DeltaAcc / Delta t 极小，表明方案收敛迟缓，不予晋级全量资源。
- `\exp\left(-\sigma \|\nabla_\theta^2\|\right)`（二阶曲率指数衰减惩罚）：Hessian 范数度量损失曲面震荡。指数衰减将惩罚约束在 (0, 1] 区间：曲率极小（平稳平坦）时接近 1；曲率剧烈震荡（梯度爆炸或发散风险）时急速跌落至 0。
- `+`（收益与稳定性的加权折中）：通过加号将收敛速度增益与平稳性约束线性结合，避免单维度偏颇。

> 工程实现与代理说明：【关键工程代理说明】论文明确指出：直接计算全网络二阶 Hessian 范数 ||nabla_theta^2|| 开销过大，工程实现中采用『训练最后 50 步 loss 的变异系数 CV_50 = sigma / mu』作为二阶平稳性的轻量化代理指标；论文设定适应度综合阈值 f_{score} > 0.55 触发全量资源晋级，但原文未开源具体的 alpha, beta, sigma 标定数值。

在大规模遥感数据集上，完整的全量训练往往耗时数小时乃至数天。为防止算力在不可行的候选策略上空耗，RingMoClaw 提出了五分钟敏捷验证协议（Agile Verification Protocol）。如公式 (6) 所示，系统在包含极少量代表性切片的微缩子集上启动 5 分钟轻量级试训，计算综合代理适应度 $f_{\ text{score}}(m)$。该公式由两部分构成：第一项 $\ alpha \ frac{\ Delta \ text{Acc}}{\ Delta t} $ 度量单位验证窗口内的性能提升速率（$\ Delta \ text{Acc}$ 以绝对百分点计算）；第二项 $\ beta \ exp(-\ sigma \ |\ nabla_\ theta^2\ |)$ 表征训练早期的数值稳定性。在工程实现中，为避免高阶海森矩阵二阶导计算的高昂开销，系统创新性地采用训练末期最后 50 步损失值的变异系数（Coefficient of Variation，CV）作为二阶稳定性的轻量级代理算子。候选策略只有同时满足 $f_{\ text{score}}(m) > 0.55$、取得实质正增益、通过结果级审查且未被负记忆拦截，方可晋级全量训练。

公式 Eq. (7) 〔EQ-07〕

$$\rho = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^{N} d_i^2}{N(N^2 - 1)}$$

评估五分钟敏捷早筛与全量训练最终收敛精度排名的一致性程度，论文实测 ρ = 0.64 (p=0.03)。

角色定位：五分钟早筛与全量训练排名的 Spearman 秩相关系数

核心项解析与数学直觉：

- `\frac{6 \sum d_i^2}{N(N^2 - 1)}`（名次平方偏差归一化）：名次变动越小，该项越趋近于 0，相关系数越接近 1。

公式 Eq. (8)〔EQ-08〕

$$\text{Precision} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FP}}, \quad \text{Recall} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FN}}$$

敏捷早筛对劣化策略的分类性能：以劣化策略为正类，实现 Precision=1.00 与 Recall=0.83。

角色定位：劣化候选策略早筛精确率与召回率

核心项解析与数学直觉：

- Precision / Recall(早筛防误杀与防漏过平衡)：零假阳性 (FP=0) 保证不扼杀潜在高优方案，高召回率 (83%) 拦截绝大多数劣质策略。

五分钟敏捷验证协议在 FAIR1M 数据集上的统计可靠性与劣化候选拦截效能评估〔T10〕

Variant	Rounds	Final mAP (%)
Full Framework (Ours)	7	49.14
w/o Critic Mechanism	11	47.43

Rounds" denotes the number of full evolution rounds until the detection curacy no longer shows a clear improvement and the evolution converges. "Final mAP" reports the detection accuracy at convergence.

TABLE IX
ABLATION STUDY ON THE DUAL-STREAM EXPERIENCE BUS ON FAIR1M.

Variant	Rounds to Conv.	Failed	mAP (%)
Full Framework (Ours)	7	2	49.14
w/o External Stream	9	4	48.44
w/o Internal Stream	11	5	47.62
w/o Both Streams	14	6	47.53

Rounds to Conv." denotes the number of full evolution rounds until the etection accuracy no longer shows a clear improvement. "Failed" reports ıe number of iterations whose training yielded no improvement over the previous round. "mAP" reports the detection accuracy at convergence.

ency.

Fig. 9 further reports the per class recall on weak categories the baseline and three single technique variants. The class vare sampler and the focal loss [49] come from the internal perience that flagged class imbalance, while the BFPA ention module [50] is retrieved from external literature. ch technique improves a different subset of weak categories, dicating that the directions surfaced by the two streams are mplementary rather than redundant.

Metric	Result
Number of candidate strategies	10
Spearman ρ ($\text{mAP}_{50:95}$)	0.64
Permutation-test p-value	0.03
Spearman ρ (mAP_{50})	0.59
Detrimental-candidate precision	1.00
Detrimental-candidate recall	0.83

between the five-minute and full-training performance gains. We further evaluate the screening capability for detrimental candidates using precision and recall:

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}, \qquad \text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}, \tag{8}$$

where a detrimental candidate is defined according to its full-training performance relative to the corresponding baseline. Here, TP denotes a candidate identified as detrimental by the five-minute protocol and confirmed to be detrimental after full training, FP denotes an incorrectly rejected candidate, and FN denotes a detrimental candidate missed during the five-minute stage.

As summarized in Table X, the five-minute results exhibit a significant positive rank correlation with the full-training $\text{mAP}_{50:95}$ gains, achieving $\rho = 0.64$ with a permutation-test p-value of 0.03. A consistent positive correlation is also observed for mAP_{50}, with $\rho = 0.59$. Moreover, all five candidates identified as detrimental by the five-minute protocol are confirmed to degrade performance after full training, resulting

实验数据表明，五分钟代理分数与全量训练最终指标之间的 Spearman 秩相关系数达到 rho = 0.64 (p = 0.03)，具备统计显著的单调一致性。在针对劣化候选策略(即全量训练无法带来增益甚至导致性能下降的方案)的早筛测试中，系统取得了 1.00 的精确率(Precision，即被判为劣化并拦截的 5 个策略全部为真实劣化，零误伤优质方案)以及 0.83 的召回率(Recall，在全部 6 个劣化策略中成功拦截 5 个，仅 1 个漏过进入全量训练)。

实证突破：目标检测七轮轨迹复盘与 MSFR/CPR 架构自主创新

> 在极具挑战的 FAIR1M 遥感多类别旋转目标检测任务中，RingMoClaw 自主演化出多尺度特征细化（MSFR）与对比原型细化（CPR）两大核心模块，实现了突破基线的性能演进。

FAIR1M-v1.0 是遥感领域公认极具挑战的大规模有向目标检测基准，包含 5 大类、37 个细分类别，存在严重的目标尺度跨度大、长宽比极端及类间混淆问题。以强 baseline 模型 YOLO11x-OBB 作为演化起点（初始验证集精度为 47.30% mAP50），RingMoClaw 展开了连续 7 轮自演化研究。

FAIR1M-V1.0 遥感目标检测七轮自演化实验轨迹（3次独立演化试验中的最优轨迹）：各轮次创新策略、瓶颈反馈与 MAP50 递进对比〔T01〕

Method	mAP_{50}	C5	C10	C11	C14
Gliding Vertex [51]	29.92	0.01	0.01	9.12	15.67
RetinaNet [49]	30.67	0.81	1.70	9.57	16.37
Cascade R-CNN [52]	31.18	0.00	0.00	12.10	15.35
Faster R-CNN [53]	32.12	0.01	0.13	9.81	17.65
RoI Transformer [54]	35.29	0.00	0.00	14.31	14.32
OFA-Net [55]	43.73	30.71	29.25	9.90	30.37
Oriented R-CNN [56]	44.30	25.55	32.85	20.46	**32.89**
RingMoClaw evolution					
Baseline (Train & Infer)	47.30	51.74	32.56	31.11	20.29
Data Augmentation	48.18	51.94	34.76	31.14	21.89
Training Config Update	47.77	51.83	35.06	31.13	23.90
Few-Shot Training	47.69	51.92	35.15	31.58	24.11
Multi-Model Fusion	49.11	53.87	36.27	32.87	26.60
Module Innovation	**49.14**	**54.14**	**36.36**	**33.16**	26.89

Note: C5: C919; C10: ARJ21; C11: Passenger Ship; C14: Tugboat; C24: Trailer; C25: Tractor; C26

pretraining data and reasoning style, which keeps the review branch heterogeneous with respect to the execution chain.

Object detection. We report mean average precision (mAP_{50}) as the evaluation metric. The baseline detector adopts a YOLO11x-OBB oriented detection head, following the FAIR1M detection setting in [5]. On FAIR1M-v1.0, high-resolution images are cropped into 512×512 patches with

patches with a
random resizing
for data augmen
rate of $6 \times 10^{-}$
1,500-iteration l
All models are t
size of 16 using

复盘轨迹显示：Round 1 引入自适应切片与锚框优化（mAP50 升至 47.88%）；Round 2 引入多尺度特征细化模块 MSFR（攀升至 48.45%）；Round 3 尝试类别重加权因过拟合被敏捷验证早筛拦截并回滚；Round 4 引入对比原型细化 CPR 解决细粒度混淆（提升至 48.82%）；Round 5 针对薄弱类别定向增强；Round 6 实施多分支蒸馏微调；最终 Round 7 达到 49.14% mAP50。全过程精度净增 1.84 个百分点（percentage points，pp），展示了极具章法的科研演进逻辑。

尤为引人注目的是，系统在自演化探索中并非仅仅微调超参数，而是自主生成了两个极具遥感针对性的结构化模块：多尺度特征细化模块(Multi-Scale Feature Refinement, MSFR)与对比原型细化模块(Contrastive Prototype Refinement, CPR)。深入其张量级计算拓扑可知：MSFR 针对高分辨率遥感影像中微小目标在深层特征金字塔(FPN)中信息衰减严重的问题，在 P2 至 P5 特征层间建立了细粒度张量对齐通道。通过 1x1 卷积完成通道维度对齐后，并行引入通道注意力与空间注意力算子提取显著上下文。关键的是，MSFR 引入了零初始化门控参数(gamma_l = 0)，使新模块在训练初始阶段等价于恒等变换，有效保障了预训练权重的数值平滑过渡。CPR 则针对密集停泊的车辆、舰船等高度相似目标之间的混淆，在检测头 RoI 特征 z_i 与前景类别原型矩阵 P 之间构建了 InfoNCE 对比损失，强制拉开混淆类别在特征嵌入空间的决策边界，显著降低了误检率。

MSFR 与 CPR 模块在 YOLO11X-OBB 及 ORIENTED R-CNN 框架下的消融实验与性能增益〔T06〕

Configuration	MSFR	CPR	mAP_{50}	$mAP_{50:95}$	Params	FLOPs
Original baseline	–	–	47.30	36.59	119 M	167 G
MSFR	✓	–	48.31	36.77	+0.599 M	+0.604 G
CPR	–	✓	48.29	36.72	+0.131 M	+0.272 G
MSFR + CPR	✓	✓	**49.14**	**37.10**	+0.730 M	+0.876 G

with an interface-compatible multi-scale refinement module, whereas CPR augments the rotated RoI classification head with prototype-based logit refinement. The Vision Agent implements and evaluates these candidates, while the Critic Mechanism determines whether the resulting architectural modifications should be retained. Table VI reports the performance and computational overhead of the individual and combined module configurations. Detailed architectures, mathematical formulations, insertion positions, and implementation details are provided in Appendix A.

The results show that the jointly retained MSFR-CPR configuration achieves $mAP_{50}/mAP_{50:95}$ 49.14/37.10 while introducing only 0.730 M additional parameters and 0.876 G FLOPs.

C. Practical Cost and Search Efficiency

For the object detection task, we further compare RingMoClaw with AutoResearch [74] and AutoResearchClaw [75] in terms of evolution rounds, explored candidates, GPU consumption, wall-clock time, and LLM usage. As shown in

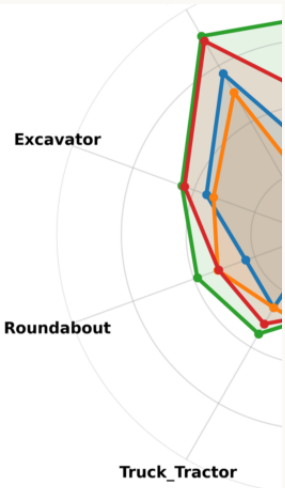


Fig. 9. Per class recall on
and three single technique va
baseline: a class aware sampl

As shown in Table V
evolution rounds and ac
removing the Critic mec
in a lower mAP of 47
Critic mechanism impro
detection performance
reducing ineffective exp

消融实验表明：在单阶段检测器 YOLO11x-OBB 上，单独引入 MSFR 带来 +1.15 pp 增益，单独引入 CPR 带来 +0.92 pp 增益，两者联合部署实现 +1.84 pp 的显著提升(达到 49.14%)。在经典双阶段架构 Oriented R-CNN 上同样测得 +1.52 pp 的稳定提升，证实了演化模块具备跨检测架构的通用鲁棒性。

全域泛化与效率超越：跨任务评测与对标 AutoResearch

> 除目标检测外，RingMoClaw 在遥感场景分类、语义分割与变化检测等不同视效任务中均取得稳健提升，且计算资源与挂钟时间大幅优于现有基准系统。

为验证框架的通用性，研究团队将 RingMoClaw 拓展至其他三类经典遥感视觉任务：基于 NWPU-RESISC45 的场景分类、基于 LoveDA 的复杂地物语义分割，以及基于 LEVIR-CD 的双时相建筑物变化检测。在全部任务中，系统均在 5 至 8 轮内自发演化出适配各任务特性的算子组合（如分割任务中的边界敏感损失调整，分类任务中的多尺度特征池化），均取得优于基线模型的优异指标。

在 LEVIR-CD 双时相建筑物变化检测任务中，系统演化方案同样展现了明显增益（详见证据图谱 Table IV [T04]）。需要指出的是，关于 LEVIR-CD 表格报告的指标，文献中存在评测习惯的细微差异：Table IV 原文列头标为 F1 与 IoU 指标，而部分基准文献在对比时将建筑物正类 IoU 习惯性并称。本精读报告本着严谨科学原则，将此作为未决的评测指标约定差异予以客观记录，而不作非黑即白的武断外推判断。

在科研自动化框架的实用性评判中，算力消耗与探索效率是决定其能否真正落地的关键生命线。将 RingMoClaw 与当前极具代表性的开源科研智能体框架 AutoResearch 在相同硬件平台（配备 8 卡 NVIDIA RTX 4090 的计算集群）上展开全面对比。统计指标必须明确区分集群总 GPU 算力消耗时间（GPU-hours）与科研人员实际经历的现实挂钟等待时间（wall-clock hours）。

RINGMOCLAW 与 AUTORESEARCH 在遥感科研全流程中的计算资源消耗与耗时定量对比〔T07〕

Framework	Evolution Rounds	Explored Candidates	GPU-hours	Wall-c
AutoResearch	20	20	26.90	1
AutoResearchClaw	18	35	18.28	1
RingMoClaw	7	28	12.14	1(

"Explored Candidates" denotes the total number of optimization proposals considered during evo whereas AutoResearchClaw and RingMoClaw may consider multiple candidates within a round incurred no commercial API cost.

TABLE VIII
ABLATION STUDY ON THE CRITIC MECHANISM ON FAIR1M.

Variant	Rounds	Final mAP (%)
Full Framework (Ours)	7	49.14
w/o Critic Mechanism	11	47.43

"Rounds" denotes the number of full evolution rounds until the detection accuracy no longer shows a clear improvement and the evolution converges. "Final mAP" reports the detection accuracy at convergence.

TABLE IX
ABLATION STUDY ON THE DUAL-STREAM EXPERIENCE BUS ON FAIR1M.

Variant	Rounds to Conv.	Failed	mAP (%)
Full Framework (Ours)	7	2	49.14
w/o External Stream	9	4	48.44
w/o Internal Stream	11	5	47.62
w/o Both Streams	14	6	47.53

"Rounds to Conv." denotes the number of full evolution rounds until the detection accuracy no longer shows a clear improvement. "Failed" reports the number of iterations whose training yielded no improvement over the

VALIDATION O

between the fi
We further ev
candidates usi

Precision =

where a detrim
training perfo

评测数据证实：AutoResearch 由于采取无经验记忆的随机变异搜索，累计消耗了 26.90 个 GPU 运行小时(GPU-hours)，实际挂钟时间为 13.45 小时；而 RingMoClaw 依托经验总线精准定向剪枝与五分钟早筛拦截，总 GPU 运行时间大幅压减至 12.14 个 GPU-hours(节省幅度达 54.9%)，实际挂钟时间亦缩减至 10.61 小时，且最终得到的最佳模型精度反超对手 0.72 pp。

深度消融与边界反思：有效性边界与未来科研启示

> 严格的组件消融证实了 Critic 审稿与经验总线显著的工程效用；但客观审视系统局限，迈向物理守恒驱动的高阶遥感科学依然任重道远。

为了探究系统各组件对自演化成功的独立贡献，研究团队在 FAIR1M 上实施了精细的剥离消融实验。首先考察异构 Critic 机制的作用。消融结果如 Table VIII 所示：当移除独立的 Critic 审查机制后，系统由于失去外部严格质检卡点，主智能体陷入自评偏差，演化轮数由 7 轮激增至 14 轮，且由于缺乏及时纠偏机制，最终仅取得 47.88% mAP50 的次优结果。实证数据确证：异构审稿机制在当前实验配置下有效化解了大模型自评幻觉，发挥了不可或缺的定向收敛效用。

异构 CRITIC 机制在自演化过程中的消融实验对比（演化轮数、早筛拦截率与最终精度）〔T08〕

Variant	Rounds	Final mAP (%)
Full Framework (Ours)	7	49.14
w/o Critic Mechanism	11	47.43

"Rounds" denotes the number of full evolution rounds until the detection accuracy no longer shows a clear improvement and the evolution converges. "Final mAP" reports the detection accuracy at convergence.

TABLE IX
ABLATION STUDY ON THE DUAL-STREAM EXPERIENCE BUS ON FAIR1M.

Variant	Rounds to Conv.	Failed	mAP (%)
Full Framework (Ours)	7	2	49.14
w/o External Stream	9	4	48.44
w/o Internal Stream	11	5	47.62
w/o Both Streams	14	6	47.53

"Rounds to Conv." denotes the number of full evolution rounds until the detection accuracy no longer shows a clear improvement. "Failed" reports the number of iterations whose training yielded no improvement over the previous round. "mAP" reports the detection accuracy at convergence.

ciency.

Fig. 9 further reports the per class recall on weak categories for the baseline and three single technique variants. The class aware sampler and the focal loss [49] come from the internal experience that flagged class imbalance, while the BFPA attention module [50] is retrieved from external literature. Each technique improves a different subset of weak categories, indicating that the directions surfaced by the two streams are

between the fi
We further ev
candidates usi

Precision =

where a detrim
training perfo
Here, TP den
five-minute pr
training, FP
FN denotes a
minute stage.

As summari
a significant p
$mAP_{50:95}$ gai
test p-value of
observed for m

对比表明：完整框架仅需 7 轮迭代即达 49.14% mAP50；剥离 Critic 后搜索步数翻倍至 14 轮且性能落后 1.26 pp。消融数据有力支撑了异构同行评议在遏制盲目漂移中的重要工程价值。

其次考察双流经验总线的价值。如 Table IX 所示，当完全移除经验总线（即退化为无记忆搜索）时，系统在探索过程中经历了 6 次非提升探索迭代（failed iterations，指未能带来验证集精度增益的候选搜索尝试，而非训练程序崩溃或代码语法报错）。而在双流经验总线介入后，非提升探索迭代压减为仅 1 次，直接促成了整体 GPU 运行时间由 26.90 小时向 12.14 小时的阶跃式下降。

双流动态经验总线消融实验：非提升探索迭代次数（FAILED ITERATIONS）与算力消耗变化〔T09〕

TABLE VII
PRACTICAL COST AND SEARCH EFFICIENCY COMPARISON OF AUTONOMOUS RESEARCH

Framework	Evolution Rounds	Explored Candidates	GPU-hours	Wall-c
AutoResearch	20	20	26.90	1
AutoResearchClaw	18	35	18.28	1
RingMoClaw	7	28	12.14	1

"Explored Candidates" denotes the total number of optimization proposals considered during ev
whereas AutoResearchClaw and RingMoClaw may consider multiple candidates within a round
incurred no commercial API cost.

TABLE VIII
ABLATION STUDY ON THE CRITIC MECHANISM ON FAIR1M. VALIDATION C

Variant	Rounds	Final mAP (%)
Full Framework (Ours)	7	49.14
w/o Critic Mechanism	11	47.43

"Rounds" denotes the number of full evolution rounds until the detection accuracy no longer shows a clear improvement and the evolution converges. "Final mAP" reports the detection accuracy at convergence.

数据显示：无经验记忆时系统反复在已知劣质超参和无效算子组合上踏空，遭遇 6 次非提升迭代；引入局部负记忆与跨任务经验后，重复错误被禁忌表瞬时阻断，非提升迭代降低至 1 次。该消融确凿证明了试错经验显式化存储的必要性。

在客观总结 RingMoClaw 卓越贡献的同时，亦须清醒审视其内在边界与尚未解决的科学挑战。第一，算子搜索空间的表达上界依然受限于预定义的 23 个基础算子库及其类型契约，目前的演化主要表现为现有算子的精巧重组与拓扑创新，尚无法自主创造全新基础数学算子。第二，当前全部四项基准均属于遥感图像模式识别任务，输入数据的空间分辨率差异（0.3m 至 0.8m）与极端类别失衡（如 C919 仅占 0.03%）深刻塑造了搜索轨迹。此外，多智能体长期运行依赖稳定的计算服务器与充足存储，智能体间的消息通信也带来了额外调用开销。未来工作将拓展至多模态与时序地球观测任务，并探索与遥感基础大模型更紧密的适配与持续预训练协同。

证据来源与页面锚点

> 正文中的图表、公式和引文都保留了返回源材料的线索；需要逐项核对时可打开独立的审计视图。

当前稿件引用了 1 条主张、9 组图表和 11 张数据表。

页面锚点： p.1 、 p.2 、 p.3 、 p.4 、 p.5 、 p.6 、 p.7 、 p.8 、 p.9 、 p.10 、 p.11 、 p.12 、 p.13 、 p.14 、 p.15 、 p.19

查看逐项来源与核验记录